



中华人民共和国国家标准

GB/T 46434—2025

甲醇纯度及其微量有机杂质的测定 气相色谱法

Determination of purity and trace organic impurities of methanol—
Gas chromatography

2025-10-31 发布

2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国化学标准化技术委员会(SAC/TC 63)归口。

本文件起草单位：中石化(北京)化工研究院有限公司、中国石化集团重庆川维化工有限公司、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、上海华谊能源化工有限公司、江西蓝星星火有机硅有限公司、鲁西化工集团股份有限公司、华鲁恒升(荆州)有限公司、国能包头煤化工有限责任公司、南京诚志清洁能源有限公司、上海市计量测试技术研究院、中石化(上海)石油化工研究院有限公司、通标标准技术服务(上海)有限公司、江苏思派新能源科技有限公司、中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司、国家石油天然气管网集团有限公司西部管道有限责任公司、中国石油大学(北京)、南通百川新材料有限公司、江西雁浔硅材料股份有限公司、安徽碳鑫科技有限公司、河北金牛旭阳化工有限公司、浙江宏元药业股份有限公司、兖矿鲁南化工有限公司、广西华谊能源化工有限公司、新疆广汇新能源有限公司、陕西渭河煤化工集团有限责任公司、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司、陕西蒲城清洁能源化工有限责任公司、浙江巨化汉正新材料有限公司、山东省溯源绿色化工研究院。

本文件主要起草人：罗莎、黄煜、陈春燕、贺举、胡学斌、汪峻、王睿、高昂、杨青、魏长辛、张晶晶、李杰、于富红、邢军、宋冰清、钟建强、邱素芹、王晓敏、李民、吕坚、邱姝娟、蒋小平、连云池、陈娟、宫斌、马高永、吴红、孙广好、罗代富、刘海波、孙百亚、温凯、张雅欣、庞玉娜、辛宇飞、刘丹丹、王涛、李伟、梅光耀、王清风、秦清、朱玉英、吴磊、孙继信、崔廷政、马新云、丁彩丽、刘荣、高建刚、封建利、孙振江、徐碧涛、徐敏。

甲醇纯度及其微量有机杂质的测定

气相色谱法

警示——本文件规定的一些过程可能导致危险情况,操作者有责任采取适当的安全和健康措施,并应符合国家有关法规的规定。

1 范围

本文件描述了气相色谱法测定甲醇产品纯度及其醇类、酮类、酯类等杂质含量的方法。

本文件适用于测定质量分数不低于 99.0% 的甲醇产品,其中色谱条件 1 规定的情况,对杂质碳酸二甲酯的检测限为 4 mg/kg,对其他有机杂质的检测限为 2 mg/kg;色谱条件 2 规定的情况,对杂质乙二醇甲醚的检测限为 12 mg/kg,对杂质甲酸甲酯和杂质碳酸二甲酯的检测限为 8 mg/kg,对其他有机杂质的检测限为 5 mg/kg。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3723 工业用化工产品采样安全通则

GB/T 6680 液体化工产品采样通则

GB/T 9722 化学试剂 气相色谱法通则

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 方法提要

采用气相色谱法,在选定的工作条件下,甲醇中各组分通过毛细管色谱柱分离,用氢火焰离子化检测器(FID)检测,用内标法或校正面积归一化法定量。

5 试剂或材料

5.1 甲醇:质量分数不小于 99.90%。

5.2 正庚烷:质量分数不小于 99.0%,用作内标物或参比物。

5.3 乙醇、1-丙醇、2-丙醇、2-甲基-1-丙醇、1-丁醇、2-丁醇、丙酮、丁酮、3-戊酮、甲酸甲酯、乙酸甲酯、丁酸甲酯、碳酸二乙酯、乙二醇甲醚:质量分数不小于 99.0%。

5.4 2-戊醇、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯:质量分数不小于 98.0%。

5.5 氮气:体积分数不低于 99.99%,使用前需经硅胶、分子筛或活性炭等进行净化处理。

- 5.6 氢气:体积分数不低于 99.99%,使用前需经硅胶、分子筛或活性炭等进行净化处理。
- 5.7 空气:无腐蚀性杂质,使用前进行脱油、脱水处理。

6 仪器设备

- 6.1 气相色谱仪:配置氢火焰离子化检测器(FID)和进样分流装置,整机稳定性符合 GB/T 9722 的有关规定。该仪器对本文件所规定的最低检测浓度的杂质所产生的峰高应至少大于噪声的 3 倍。仪器的线性范围应满足定量分析要求。
- 6.2 记录仪:色谱工作站。
- 6.3 分析天平:精度 0.000 1 g。
- 6.4 微量进样器或自动进样器:1 μ L、5 μ L 或 10 μ L。
- 6.5 微量注射器:50 μ L 或 100 μ L。

7 色谱柱和色谱操作条件

推荐的色谱柱和色谱操作条件见表 1。条件 1 规定的情况下,典型色谱图和各组分保留时间见附录 A 中图 A.1 和表 A.1;条件 2 规定的情况下,典型色谱图和各组分保留时间见图 A.2 和表 A.2。其他能达到同等分离程度的色谱柱和色谱操作条件也可采用。



表 1 推荐的色谱柱和色谱操作条件

项目	参数	
	条件 1	条件 2
固定相	聚乙二醇	100%聚二甲基硅氧烷
色谱柱及规格,柱长×柱内径×液膜厚度	弹性石英毛细柱, 60 m×0.32 mm×0.5 μ m	弹性石英毛细柱, 60 m×0.32 mm×5 μ m
汽化室温度/℃	200	275
柱温	40℃,保持 15 min,以 2℃/min 升温至 80℃,保持 0 min,以 20℃/min,升温至 220℃,保持 0 min	40℃,保持 10 min,以 5℃/min 升温至 70℃,保持 15 min,以 10℃/min 升温至 200℃,保持 0 min
后运行温度/℃	240	—
后运行时间/min	10	—
检测器温度/℃	300	275
载气(N ₂)流量/(mL/min)	2.6	2.0
氢气流量/(mL/min)	40	40
空气流量/(mL/min)	400	400
尾吹(N ₂)流量/(mL/min)	25	30
分流比	10 : 1	20 : 1
进样量/ μ L	1.0	1.0
注:条件 1 规定的情况无法分离丁酮与甲醇,但对其他杂质的检测灵敏度优于条件 2。		

8 采样

按 GB/T 6680 的规定进行,采样安全应符合 GB/T 3723 的规定。

9 试验步骤

9.1 仪器准备

启动色谱仪,按表 1 推荐的操作条件调节仪器,待仪器稳定后即可进行测定。

9.2 组分定性

杂质组分可采用 5.3 和 5.4 规定的试剂依据保留时间进行定性,参照图 A.1 和表 A.1,或图 A.2 和表 A.2。

9.3 相对质量校正因子的测定

9.3.1 用微量进样器吸取 1.0 μL 甲醇(5.1),注入色谱仪,测量并记录各杂质组分的峰面积。重复进行 3 次,计算甲醇中各杂质组分的平均峰面积(A_{oi})。

9.3.2 在色谱样品瓶中,分别注入甲醇(5.1)15 mL、正庚烷(5.2)100 μL 及适当体积的各杂质组分(选自 5.3、5.4),分别称量,精确至 0.000 1 g。充分混匀,得校准混合溶液 A。

9.3.3 在色谱样品瓶中,分别注入甲醇(5.1)15 mL、校准混合溶液 A 125 μL,分别称量,精确至 0.000 1 g。充分混匀,得校准混合溶液 B。

9.3.4 配制校准混合溶液 A 时,加入杂质的种类和质量可根据样品情况进行调整,使所配制校准混合溶液 B 中各杂质的含量与待测样品中各杂质含量相近。

9.3.5 用微量进样器吸取 1.0 μL 校准混合溶液 B 注入色谱仪,测量并记录各组分的峰面积,重复 3 次。

9.3.6 甲醇相对于正庚烷的质量校正因子按式(1)计算,其中校准混合溶液 B 中甲醇和正庚烷的质量分别按式(2)、式(3)计算:

$$f = \frac{A_s \times m}{A \times m_s} \dots\dots\dots (1)$$

$$m = \frac{m_1}{m_1 + m_{s1} + \sum m_i} \times m' + m_2 \dots\dots\dots (2)$$

$$m_s = \frac{m_{s1}}{m_1 + m_{s1} + \sum m_i} \times m' \dots\dots\dots (3)$$

式中:

- f —— 甲醇相对于正庚烷的质量校正因子;
- A_s —— 正庚烷的峰面积;
- m —— 校准混合溶液 B 中甲醇的质量,单位为克(g);
- A —— 甲醇的峰面积;
- m_s —— 校准混合溶液 B 中正庚烷的质量,单位为克(g);
- m_1 —— 配制校准混合溶液 A 时加入的甲醇(5.1)质量,单位为克(g);
- m_{s1} —— 配制校准混合溶液 A 时加入的正庚烷质量,单位为克(g);
- $\sum m_i$ —— 配制校准混合溶液 A 时加入的各杂质组分的质量和,单位为克(g);
- m' —— 配制校准混合溶液 B 时加入的校准混合溶液 A 的质量,单位为克(g);
- m_2 —— 配制校准混合溶液 B 时加入的甲醇(5.1)质量,单位为克(g)。

9.3.7 各杂质组分相对于正庚烷的质量校正因子按式(4)计算:

$$f_i = \frac{A_s \times m_i}{(A_i - A_{0i}) \times m_s} \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

f_i ——杂质组分 i 相对于正庚烷的质量校正因子;

A_s ——校准混合溶液 B 中正庚烷的峰面积;

m_i ——杂质组分 i 的质量,单位为克(g);

A_i ——校准混合溶液 B 中杂质组分 i 的峰面积;

A_{0i} ——甲醇(5.1)中杂质组分 i 的平均峰面积;

m_s ——正庚烷的质量,单位为克(g)。

取 3 次平行测定结果的平均值作为测定结果,平行测定结果的相对标准偏差不大于 5%,结果保留 3 位有效数字。

9.3.8 当出现 5.3 和 5.4 中未包含的杂质组分时,对于已知杂质组分,按本方法测定其相对质量校正因子,对于未知杂质组分,其相对质量校正因子采用甲醇相对于正庚烷的质量校正因子计算。

注:附录 B 给出了甲醇及其常见杂质组分相对于正庚烷的质量校正因子参考值。

9.4 内标法定量

9.4.1 在色谱样品瓶中,分别注入甲醇样品 15 mL、正庚烷(5.2)100 μ L,分别称量,精确至 0.000 1 g。充分混匀,得样品溶液 A。

9.4.2 在色谱样品瓶中,分别注入甲醇样品 15 mL、样品溶液 A 125 μ L,分别称量,精确至 0.000 1 g。充分混匀,得样品溶液 B。

9.4.3 用微量进样器吸取 1.0 μ L 样品溶液 B 注入色谱仪,测量并记录正庚烷和各杂质组分的峰面积。

9.4.4 样品中各杂质组分的质量分数按式(5)计算,其中样品溶液 B 中正庚烷和甲醇的质量分别按式(6)、式(7)计算:

$$w_i = \frac{A_i \times f_i \times m_s}{A_s \times m} \times 100 \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$m_s = \frac{m_{s1}}{m_1 + m_{s1}} \times m' \quad \dots\dots\dots (6)$$

$$m = \frac{m_1}{m_1 + m_{s1}} \times m' + m_2 \quad \dots\dots\dots (7)$$

式中:

w_i ——样品中被测组分 i 的质量分数,%;

A_i ——被测组分 i 的峰面积;

f_i ——被测组分 i 相对正庚烷的质量校正因子;

m_s ——样品溶液 B 中正庚烷的质量,单位为克(g);

A_s ——正庚烷的峰面积;

m ——样品溶液 B 中甲醇样品的质量,单位为克(g);

m_{s1} ——配制样品溶液 A 时加入的正庚烷质量,单位为克(g);

m_1 ——配制样品溶液 A 时加入的甲醇样品质量,单位为克(g);

m' ——配制样品溶液 B 时加入的样品溶液 A 的质量,单位为克(g)。

9.4.5 以 mg/kg 计的各杂质含量按式(8)计算:

$$w'_i = w_i \times 10^4 \quad \dots\dots\dots (8)$$

式中：

w'_i ——杂质组分 i 的含量，单位为毫克每千克(mg/kg)；

w_i ——杂质组分 i 的质量分数，%。

9.4.6 甲醇的质量分数按式(9)计算：

$$w = 100 - \sum w_i - w_0 \quad \dots\dots\dots (9)$$

式中：

w ——甲醇的质量分数，%；

$\sum w_i$ ——测得的各杂质总量，%；

w_0 ——按产品标准指定的方法测得的水分，%。

9.5 校正面积归一化法定量

9.5.1 用微量进样器吸取 1.0 μ L 甲醇样品，注入色谱仪。测量并记录各组分的峰面积。

9.5.2 甲醇和各杂质组分的质量分数按式(10)计算：

$$w_i = \frac{A_i f'_i}{\sum A_i f'_i} \times (100 - w_0) \quad \dots\dots\dots (10)$$

式中：

w_i ——被测组分 i 的质量分数，%；

A_i ——被测组分 i 的峰面积；

f'_i ——由 9.3.6 或 9.3.7 测定的甲醇或杂质组分 i 相对于正庚烷的质量校正因子；

w_0 ——按产品标准指定的方法测得的水分，%。

9.5.3 以 mg/kg 计的杂质含量按式(8)计算。

10 结果表示

取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果。甲醇纯度结果精确至 0.01%，杂质含量结果精确至 0.000 1%或 1 mg/kg。

11 精密度

11.1 重复性限

在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不应大于表 2(条件 1)和表 3(条件 2)中的重复性限(r)，以大于重复性限(r)的情况不超过 5%为前提。

11.2 再现性限

在不同的实验室，由不同操作者使用不同设备，按相同的测试方法，对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于表 2(条件 1)和表 3(条件 2)中的再现性限(R)，以大于再现性限(R)的情况不超过 5%为前提。

表 2 条件 1 规定情况下的重复性限(r)和再现性限(R)

组分名称	组分含量	重复性限(r)	再现性限(R)
甲醇纯度	$w_p \geq 99.0\%$ (质量分数)	0.005% (质量分数)	0.02% (质量分数)
杂质	$w_i < 50$ mg/kg	其平均值的 15%	其平均值的 36%
	$w_i \geq 50$ mg/kg	其平均值的 6%	其平均值的 16%

表 3 条件 2 规定情况下的重复性限(r)和再现性限(R)

组分名称	组分含量	重复性限(r)	再现性限(R)
甲醇纯度	$w_p \geq 99.0\%$ (质量分数)	0.01% (质量分数)	0.03% (质量分数)
甲酸甲酯	$w_i < 50$ mg/kg	其平均值的 36%	其平均值的 72%
	$w_i \geq 50$ mg/kg	其平均值的 4%	其平均值的 18%
2-戊醇、碳酸甲乙酯	$w_i < 50$ mg/kg	其平均值的 28%	其平均值的 50%
	$w_i \geq 50$ mg/kg	其平均值的 15%	其平均值的 26%
乙二醇甲醚	$w_i < 50$ mg/kg	其平均值的 28%	其平均值的 113%
	$w_i \geq 50$ mg/kg	其平均值的 20%	其平均值的 30%
其他杂质	$w_i < 50$ mg/kg	其平均值的 28%	其平均值的 58%
	$w_i \geq 50$ mg/kg	其平均值的 8%	其平均值的 24%

12 质量保证和控制

12.1 实验室应定期分析质量控制样品,以保证结果的准确性。

12.2 质量控制样品应是稳定的,且相对于被分析样品是具有代表性的。质量控制样品可选用自行配制的标样或市售的有证标样。

13 试验报告

试验报告应包括下列内容:

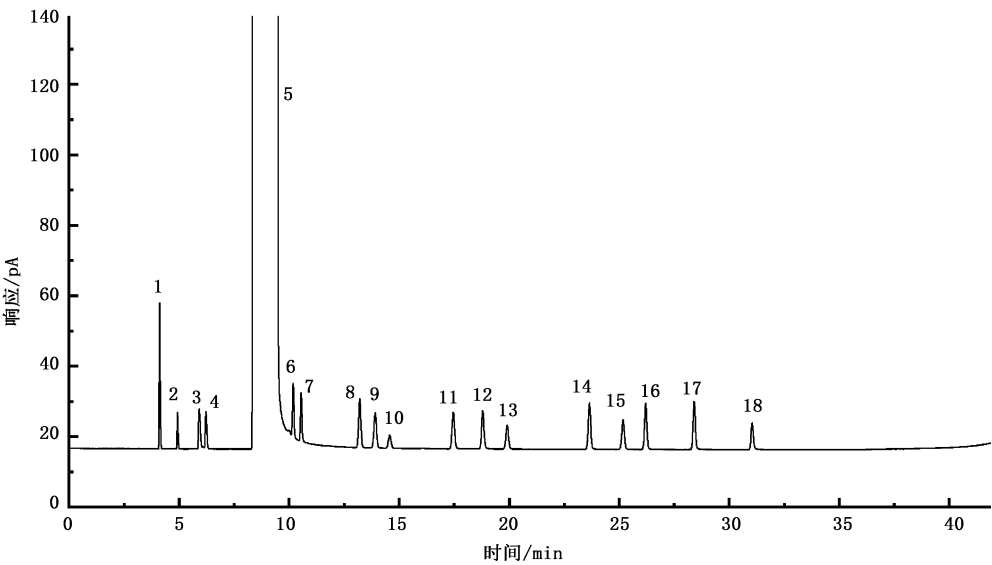
- 有关样品的全部资料,例如样品名称、批号、采样地点、采样日期、采样时间等;
- 本文件编号;
- 测试结果;
- 测定中观察到的任何异常现象的细节及其说明;
- 分析人员的姓名及分析日期等。

附 录 A
(资料性)

甲醇纯度及其有机杂质含量测定的典型色谱图和各组分保留时间

A.1 条件 1 下测定甲醇纯度及其有机杂质含量的典型色谱图和各组分保留时间

条件 1 下测定甲醇纯度及其有机杂质含量的典型色谱图见图 A.1,各组分保留时间见表 A.1。



标引序号说明：

- | | |
|----------|------------|
| 1——正庚烷； | 10——碳酸二甲酯； |
| 2——甲酸甲酯； | 11——2-丁醇； |
| 3——丙酮； | 12——1-丙醇； |
| 4——乙酸甲酯； | 13——碳酸甲乙酯； |
| 5——甲醇； | 14——异丁醇； |
| 6——2-丙醇； | 15——碳酸二乙酯； |
| 7——乙醇； | 16——2-戊醇； |
| 8——3-戊酮； | 17——1-丁醇； |
| 9——丁酸甲酯； | 18——乙二醇甲醚。 |

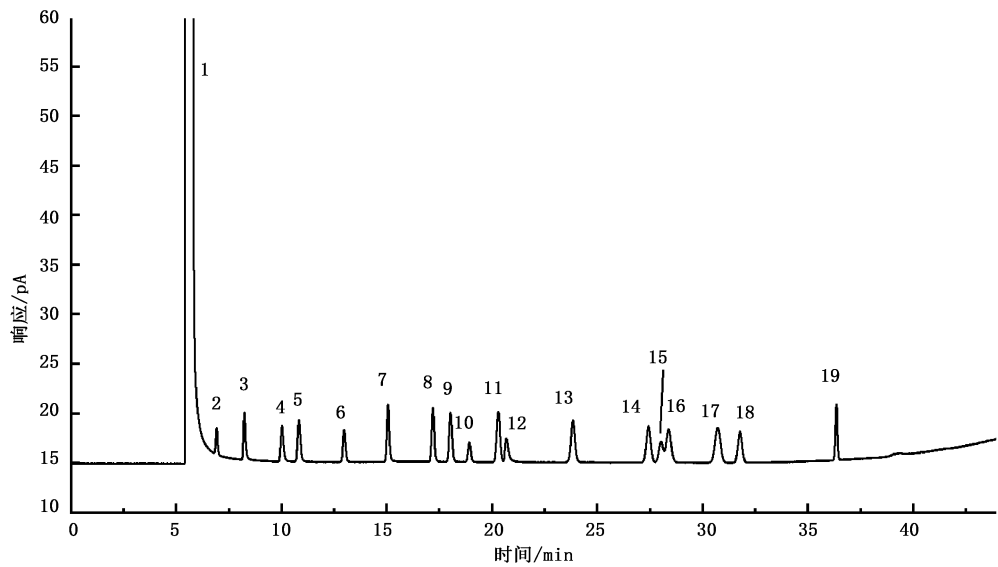
图 A.1 条件 1 下测定甲醇纯度及其有机杂质含量的典型色谱图

表 A.1 条件 1 下测定甲醇纯度及其有机杂质含量的各组分保留时间

序号	组分名称	保留时间/min
1	正庚烷	4.112
2	甲酸甲酯	4.931
3	丙酮	5.917
4	乙酸甲酯	6.213
5	甲醇	9.488
6	2-丙醇	10.182
7	乙醇	10.544
8	3-戊酮	13.211
9	丁酸甲酯	13.913
10	碳酸二甲酯	14.568
11	2-丁醇	17.458
12	1-丙醇	18.794
13	碳酸甲乙酯	19.908
14	异丁醇	23.645
15	碳酸二乙酯	25.176
16	2-戊醇	26.200
17	1-丁醇	28.404
18	乙二醇甲醚	31.037

A.2 条件 2 下测定甲醇纯度及其有机杂质含量的典型色谱图和各组分保留时间

条件 2 下测定甲醇纯度及其有机杂质含量的典型色谱图见图 A.2,各组分保留时间见表 A.2。



标引序号说明：

- 1 —— 甲醇；
- 2 —— 甲酸甲酯；
- 3 —— 乙醇；
- 4 —— 丙酮；
- 5 —— 2-丙醇；
- 6 —— 乙酸甲酯；
- 7 —— 1-丙醇；
- 8 —— 丁酮；
- 9 —— 2-丁醇；
- 10 —— 碳酸二甲酯；

- 11 —— 异丁醇；
- 12 —— 乙二醇甲醚；
- 13 —— 1-丁醇；
- 14 —— 3-戊酮；
- 15 —— 碳酸甲乙酯；
- 16 —— 2-戊醇；
- 17 —— 正庚烷；
- 18 —— 丁酸甲酯；
- 19 —— 碳酸二乙酯。

图 A.2 条件 2 下测定甲醇纯度及其有机杂质含量的典型色谱图

表 A.2 条件 2 下测定甲醇纯度及其有机杂质含量的各组分保留时间

序号	组分名称	保留时间/min
1	甲醇	5.765
2	甲酸甲酯	6.928
3	乙醇	8.253
4	丙酮	10.037
5	2-丙醇	10.84
6	乙酸甲酯	12.986
7	1-丙醇	15.069
8	丁酮	17.202
9	2-丁醇	18.038
10	碳酸二甲酯	18.932
11	异丁醇	20.304
12	乙二醇甲醚	20.723
13	1-丁醇	23.85
14	3-戊酮	27.432
15	碳酸甲乙酯	28.037
16	2-戊醇	28.392
17	正庚烷	30.718
18	丁酸甲酯	31.778
19	碳酸二乙酯	36.355

附录 B
(资料性)

甲醇中常见组分相对于正庚烷的质量校正因子

甲醇中常见组分相对于正庚烷的质量校正因子见表 B.1。

表 B.1 甲醇中常见组分相对于正庚烷的质量校正因子

组分名称	校正因子(f_i)	组分名称	校正因子(f_i)
甲醇	2.80	丁酮	1.68
乙醇	2.30	3-戊酮	1.50
1-丙醇	1.75	甲酸甲酯	5.36
2-丙醇	1.87	乙酸甲酯	2.90
2-甲基-1-丙醇	1.52	丁酸甲酯	1.88
1-丁醇	1.52	碳酸二甲酯	5.64(条件 1) 5.30(条件 2)
2-丁醇	1.59	碳酸甲乙酯	2.87
2-戊醇	1.45	碳酸二乙酯	2.34
丙酮	2.03	乙二醇甲醚	2.89(条件 1) 3.80(条件 2)

